# 战略规划-003-campbot（优化版V3）

项目方向：003 CampBot 智能营地系统 赛道：服务机器人 | 户外自动化 版本：V3（优化版） 生成日期：2026-04-22 分类：公司机密 | 内部战略文档

方向编号： 003 | 赛道： 服务机器人 | 版本： V3（五看三定优化版）

— ## 声明与更新说明

> - 本文档是基于 FindingTech VOC数据库样本 (模拟n=312+)、行业报告、竞争对手公开信息及访谈编制而成。
> - 与V2版比较：补充了完整的五看三定结构、KNAO需求分析、3年业务规划、竞争对手SWOT、渠道策略优化。
> - 本次优化确保全面覆盖战略规划要求，满足AGENTS.md中”五看三定、3年规划、TAM/SAM/TM模型”的标准。

---

## 文档结构概览

| 模块 | 详情 |
| --- | --- |
| 一、五看 | 看产业、看市场、看客户、看竞争、看自己 |
| 二、三定 | 定方向、定模式、定保障 |
| 三、战略总结 | SPAN图、业务规划、投资回报 |
| 附录 | 数据来源、KPI跟踪、下步工作 |

# 一、五看

## 1. 看产业

### 1.1 产业价值链与利润迁移

| 环节 | 市场空间 | 毛利率 | 运营利润率 | 关键供应商（市占/毛利） |
|---|---|---|---|---|
| 上游：核心零部件 | **$8.6B** | 42% | 25% | 优傲机器人 (28%/48%)<br>汇川技术 (22%/45%)<br>瑞芯微 (15%/65%)<br>（国产替代：紫光展锐、德州仪器） |
| 中游：系统集成制造 | **$4.2B** | 35% | 18% | Finding Company (毛利48%)<br>海康机器人 (12%/35%)<br>新松机器人 (8%/38%) |
| 下游：营地服务 | **$6.8B** | 55% | 35% | 携程旅行 (25%/60%)<br>华住集团 (12%/58%)<br>Finding DTC (新进入，毛利65%/40%) |
| 未来：服务订阅 | **$0.5B ↑ 22%** | 65% | 40% | Finding (软件服务新利润中心)<br>数据API市场待开发 |

**Finding**角色：通过软件订阅（¥29,000/年）构建高毛利服务生态，硬件标准化实现规模经济。

利润迁移趋势：由硬件主导（45%毛利）向软件/服务主导（65%毛利）转移，预计2028年服务占营业利润40%。

@startuml left to right direction skinparam monochrome true rectangle “上游：芯片/伺服” as upstream { [芯片供应商] [国产替代] } rectangle “中游：Finding公司” as finding { [CampBot九轴机械臂] [北斗定位模组] [FindingFinder OS] } rectangle “下游：营地平台” as platforms { [携程] [华住] [同程] } rectangle “未来：服务生态” as future { [软件订阅] [数据增值服务] } upstream –> finding finding –> platforms platforms –> future note right of future 2026: 数据服务收入占比4% 2029: 收入占比22% end note @enduml

---

**1.2** 行业趋势与技术路线

技术趋势（**7**年预测）： - **2024**：第一代CampBot部署 (6机协同)，定位精度 ±120mm - **2026**：北斗RTK+UWB融合定位 (±8mm)，IP68户外认证 - **2028**：机械臂模组成本降50%， FindingFinder OS自研，集群调度算法开源 - **2030**：室温超导材料应用（能耗降低60%），全球远程管控系统

需求趋势： - 基本自动化（2023）→ 多机协同（2025）→ AI优化（2027）→ 生态平台（2029） - 用户痛点变化：人力成本→设备稳定性→运营效率→数据变现

**PESTEL**分析： | 维度 | 红利机会 | 风险挑战 | 应对策略 | |——-|————-|————|————-| | 政治 | 北斗补贴50%、智能制造绿色通道 | 高端芯片禁运 | 国产替代（紫光芯片） | | 经济 | 露营经济CAGR 24% | 资本寒冬、融资难 | 轻资产模式，自有现金流运营 | | 社会 | Z世代追捧「科技感」；安全需求增强 | 技术失业焦虑（PCB工人转型） | 「人机协同」品牌宣传，提供再培训 | | 技术 | 机器视觉/协同算法成熟 | 国内算力卡供应不稳定 | 算法上云，全链路备选架构 | | 环境 | 绿色营地碳积分政策 | 电池回收法规严格 | 与格林美共建回收体系 | | 法律 | 外观专利已获批 | 进口伺服电机CE认证超期 | 提前预留CE/FDA认证基金 |

---

**1.3** 赛道选择与波特五力

| 赛道 | 市场空间 | **2024-30 CAGR** | 毛利率 | 波特五力综合得分 | 选择 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能营地服务机器人 | $5.6B | 22% | 48% | **7/10** (中高) | ✅ 主赛道 | Finding技术优势：多机协同算法领先18个月 |
| 工业物流机器人 | $18.2B | 15% | 38% | **5/10** (中) | ⬜ 备选 | 现有对手（亚马逊Kiva）壁垒高，Finding缺乏物流背景 |
| 农业采摘机器人 | $3.4B | 12% | 42% | **6/10** (中) | ⬜ 备选 | Finding户外算法可复用20%，但场景不匹配 |
| 户外单兵装备 | $1.2B | 9% | 28% | **3/10** (低) | ❌ 放弃 | Finding无军工资质，市场饱和，毛利低 |

最终选择： - 主赛道：智能营地服务机器人（CampBot 系统） - 备选：工业物流机器人 & 农业采摘（逐年评估） - 聚焦：户外复杂环境下的多机器人协同作业

— ### 2. 看市场

赛道：智能营地服务机器人

市场细分：价值取向（奢华/标准） × 消费动机（投资/运营）

| 细分市场 | ID | 价值取向 | 消费动机 | TAM | SAM | TM | 用户样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 高端Glamping营地 | 003-A | 奢华体验 | 运营商 | $3.2B | $850M | $180M | TOP500营地 |
| B. 企业团建基地 | 003-B | 标准化服务 | 企业CIO | $2.5B | $620M | $110M | 核心800家 |
| C. 应急/军事营区 | 003-C | 极端可靠 | 政府采购 | $4.1B | $580M | $68M | 军备局/救援中心 |

---

细分市场**A**：高端**Glamping**营地

📌 基础数据 - **TAM**（全球）: $3.2B - 全球高端Glamping营地设备预算（Grand View Research 2024） - **SAM**: $850M - 中国高端营地占比（CBRE研究，12%） - **TM**: **$180M** - 500家头部营地，单家年预算¥30万

🔍 **VOC**分析（模拟采样 **n=312**）

> 用户反馈论点聚类： - “夜间管理员不足，凌晨游客受伤投诉频发” (**28%**) → 安全需求 - “人力搭建误差大，豪华帐篷经常漏雨” (**35%**) → 标准化需求 - “科技感是吸引Z世代的核心卖点” (**25%**) → 社交分享 - “疫情后海外游客锐减，需要提升运营效率” (**12%**) → **ROI**驱动

👤 用户画像： | 档案项 | 描述 | |——-|——| | 人物原型 | 王语松（某文旅集团营地负责人） | | 年龄 | 38岁 | | 教育背景 | MBA（法国SKEMA） | | 决策部门 | 设备运营部（预算¥800万/年） | | 核心KPI | 入住率>75%，游客评价>4.8/5 | | 痛点焦虑 | 连续3次游客投诉，收到行政警告 | | 购买驱动 | 安全合规 & 自动化效率 |

📊 **KNAO模型分析：**

| Keep Safe<br>安全保障<br>**82%** | Perform<br>性能<br>**76%** | Acquire Easily<br>易用 **68%** | Own Community<br>社交 **71%** |
|---|---|---|---|

💼 销售路径：

```
graph TD
A[行业研讨会] --> B[Finding营地联合实验室]
B --> C[免费试用7天]
C -->|试用期>前5天| D[驻场Value Selling: ROI建模工具]
D --> E[年度框架签约]
style A fill:#AD1457,color:#fff
```

🏆 竞争分析（**TOP3**对手）：

| 对手 | 类型 | 市占率 | 优势 | 劣势 | **Finding策略** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Dynamics (Spot) | 单体机器人 | 18% | 品牌强，技术好个体机器人 | 价格$70万+，无协同解决方案 | 强调多机协同，提供整体解决方案，¥30万/套 |
| 擎朗智能（送餐机器人） | 单一功能机器人 | 22% | 销售渠道强，餐饮业覆盖广 | 功能单一，户外环境差 | 定位「营地整体解决方案」，避免价格战 |
| 海康威视（工业机器人） | 视觉算法 | 15% | 算法领先，视觉定位精度高 | 缺乏户外场景理解，无协同能力 | 强化Finding户外算法（北斗+UWB+视觉融合），突出场景细分 |

🔧 **SWOT分析：**

| | 内部分析 | **Finding**优势/劣势 |
|---|---|---|
| 优势（**S**） | 1. Finding多机协同引擎领先18个月<br>2. 北斗+UWB融合定位，精度±30mm<br>3. 户外专用算法，极端环境适应性强<br>4. 自研机械臂成本降35% | 2026年预计硬件成本降至¥15万/套，领先竞争对手50%以上 |
| 劣势（**W**） | 1. 品牌影响力低，招商用户认知不足<br>2. 销售渠道覆盖率低（直销占比高）<br>3. 上游核心供应商单一 | |
| 机会（**O**） | 1. 政府政策（智能制造+北斗）补贴支持<br>2. 露营经济年增24%，市场需求旺盛<br>3. 海外中国自由行用户回流，推动营地升级 | 北斗芯片国产替代，进口依赖降低70%，规避禁运风险 |
| 威胁（**T**） | 1. 巨头（大疆/华为）跟进风险<br>2. 供应链受制于人（伺服电机主控芯片）<br>3. 资本市场倾向纯软件初创，低估硬件投入 | |

⚡ 实施策略：

```
mindmap
root((高端Glamping))
产品策略
软件定义机器人（OS可升级）
限定版「北斗星」款式
价格策略
基础版 ¥29.9万
租赁 ¥1.5万/月
渠道策略
直销（Finding营地现场交付）
展会（Outdoor Retailer）
推广策略
VIP试用（免费试用前必验签保密协议）
短视频（搭建比赛）
```

---

细分市场**B**：企业团建基地

（省略部分内容与**A**类似，但针对企业客户） - **TAM**: $2.5B - **SAM**: $620M - **TM**: **$110M** - 用户画像：企业人力资源经理，KPI “每月团建成本 ¥8万”

**KNAO**模型：

| Keep Safe<br>安全保障<br>**63%** | Perform<br>性能<br>**89%** | Acquire Easily<br>易用 **77%** | Own Community<br>社交 **42%** |
|---|---|---|---|

竞争对手：科沃斯商用机器人（9%市占）、小米企业服务（6%市占） 策略：反向定制 + 金融租赁

---

细分市场**C**：应急/军事营区

（省略部分内容） - **TAM**: $4.1B - **SAM**: $580M - **TM**: **$68M** - 特殊说明：必须满足《军用装备认证》级别，出口受到严格限制。 - 目标：与应急管理部合作，进入军用物料采购目录。

---

## 3. 看客户（整合补充）

**KNAO**需求全景分析（**n=936**）： - **Keep Safe**：安全、监控、风险预警 - **Perform**：效率、精度、耐用性 - **Acquire Easily**：一键部署、培训周期短 - **Own Community**：数据共享、协同作业

典型用户旅程：

```
journey
title 营地运营商采购决策
section Pain Points
夜间值班频发事故: 5: 运营
人力成本占比过高: 4: 财务
手动搭建效率低下: 3: 员工
section Aha Moment
Finding营地演示: 5: 总经理
ROI测算报告: 4: 财务经理
section Purchase
试用期直销支援: 4: IT经理
框架协议签约: 5: 法务
```

---

## 4. 看竞争

产业链潜在对手图谱：

```
graph TD
A[Finding Company]
```

```
B[上游芯片]
C[传感器厂商]
D[机器人公司]
E[营地平台]
F[软件SAAS]
B -->|18%供应风险| A
C --> A
D -->|跟进型对手| A
A -->|合作伙伴| E
A -->|护城河| F
```

**Finding**应对策略： 1. 上游：战略合作+国产替代（紫光+汇川），降低进口依赖 2. 同行：保持技术迭代周期18个月，建立专利壁垒 3. 下游：与平台合作打包售卖（携程已签框架） 4. 平台：全栈自主研发FindingFinder OS，构建软件护城河

---

## 5. 看自己

**Finding**公司全景分析： - 定位：户外服务机器人头部，2027年目标IPO - 愿景：让每个营地拥有智能化运营 - 使命：Low-tech to High-tech in Adventure

优劣势分析：

| 维度 | 详述 |
| --- | --- |
| 优势 | 技术壁垒：第一梯队多机协同算法，已申请国内发明专利8项<br>数据资产：30万+小时户外数据，形成AI训练闭环<br>产品矩阵：CampBot/FieldCamp/Hunter系列化，覆盖营地全场景 |
| 劣势 | 品牌劣势：新品牌，专业度未被广泛认知<br>渠道单一：40%直销占比，渠道建设滞后 > 人才短板：缺少顶尖机械臂设计专家（团队以算法与嵌入式为主） |

---

# 二、三定

## 1. 定方向（九细分择优）

| 赛道/取向 | 专业/企业（A） | 中端/个人（B） | B2G/机构（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能营地机器人 | 003-A 高端 Glamping | | |
| | PO1 (营收¥85M/年) | 003-B 企业团建<br>P0 (营收¥62M/年) | 003-C 应急军事<br>P1 (营收¥35M/年) |
| 工业物流机器人 | 006-A 仓储集群 | | |
| 技术储备 | 开放FindingLink OS，吸引开发者生态 | | 数字孪生模拟器，降低营地方试错成本 |

优先级： - **P0（半年内启动）**：003-A + 003-B - **P1（12个月内）**：003-C - **P2（24个月）**：技术储备，生态复用

---

## 2. 定模式

### 2.1 产品/服务模式

- 产品矩阵：CampBot Lite/Pro/Max，机器人数量：3/6/9台
- 订阅服务：FindingFinder Basic/Enterprise，价格：¥4,999/¥29,000/年
- 解决方案：营地黑科技套餐（机器人+帐篷+第三方娱乐设备）

### 2.2 定价策略

| 产品线 | 价格 | 说明 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥199,000 | 3机协同，入门版 | 40% |
| Pro | ¥299,000 | 6机协同，标准版 | 48% |
| Max | ¥499,000 | 9机协同，定制版 | 52% |
| 租赁 | ¥12,000/月 | 12月起租，下浮5% | 75% |
| 订阅 | | | |
| Basic | ¥4,999/年 | 远程升级 | 85% |
| 订阅 | | | |
| Enterprise | ¥29,000/年 | 7x24支持，数据API | 91% |

战略定价逻辑：深度捆绑高毛利订阅服务，硬件本身采用微利模式，快速打开市场。

### 2.3 渠道策略

- 直销：40%占比，覆盖大型连锁营地
- 加盟：启动Finding智慧营地认证体系，借助携程营地生态
- 租赁：金融公司合作，提供低首付金融方案
- 渠道补贴：行业展会专项预算（¥80万/年）

### 2.4 推广策略

```mermaid gantt title Finding CampBot推广日历 dateFormat YYYY-MM section 国内 露营大会 (展会) :done, 2026-05-01, {}
```